



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 2
по курсу «Языки и методы программирования»
«Модель вселенной»

Студент группы ИУ9-22Б Ивенкова О. В.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2024

1 Задание

Реализовать модель вселенной. Каждый элемент вселенной должен быть объектом некоего публичного класса, который инициализируется вспомогательным публичным классом порождающим эту вселенную. При инициализации экземпляров класса частиц моделируемой вселенной необходимо подсчитывать количество частиц вселенной используя статичное экземплярное поле защищенное от изменения из объектов внешних классов путем реализации статичного метода. Сформировать исходные данные и определить необходимые экземплярные поля для хранения состояния объектов частиц вселенной в соответствии с условием задачи и реализовать расчет.

Вычислить суммарную кинетическую энергию частиц вселенной.

2 Результаты

Исходный код программы представлен в листингах 1–3.

Листинг 1 — Реализация метода main во вспомогательном классе Test

```
1 public class Test {  
2  
3     public static void main(String[] args) {  
4  
5         Universe universe = new Universe();  
6         universe.getSumKinEnergy();  
7  
8         System.out.println(universe);  
9         System.out.println("The total kinetic energy of the particles of  
the universe: " + universe.getSumEnergy());  
10    }  
11 }
```

Листинг 2 — Реализация класса Universe

```
1 import java.util.Arrays;
2 public class Universe {
3
4     private Point [] universe;
5     private int count = 0;
6     private int sumEnergy;
7
8     public Universe()
9     {
10         Point [] universe = new Point [3];
11         universe [0] = new Point ("A",100,100);
12         System.out.println (universe [0]);
13         universe [1] = new Point ("B",101,101);
14         System.out.println (universe [1]);
15         universe [2] = new Point ("C",102,102);
16         System.out.println (universe [2]);
17
18         this.universe = universe;
19         count = universe.length;
20     }
21
22     public int getSumKinEnergy()
23     {
24         for(int i = 0; i < universe.length; i++){
25             this.sumEnergy += universe [i].getEnergy();
26         }
27         return this.sumEnergy;
28     }
29
30     public int getSumEnergy() { return sumEnergy; }
31
32     public String toString() {
33         return "("+Arrays.toString(universe)+", \n"+count+", \n"+
34         sumEnergy+")";
35     }
36 }
```

Листинг 3 — Реализация класса Point

```
1 public class Point {
2
3     private String name;
4     private int mass, speed;
5     private int kinEnergy;
6     public Point(String name, int mass, int speed)
7     {
8         this.name = name;
9         this.mass = mass;
10        this.speed = speed;
11        this.kinEnergy = (mass * speed * speed) / 2;
12    }
13
14    public int getEnergy() {
15        return kinEnergy;
16    }
17
18    public String toString() {
19        return "(" + name + ", " + mass + ", " + speed + ", " + kinEnergy + ")";
20    }
21 }
```

Результат запуска представлен на рисунке 1.

```
/home/olga/Загрузки/jdk-21.0.2/bin/java -javaagent:/snap/intellij-idea-c
(A, 100, 100, 500000)
(B, 101, 101, 515150)
(C, 102, 102, 530604)
([(A, 100, 100, 500000), (B, 101, 101, 515150), (C, 102, 102, 530604)],
3,
1545754)
The total kinetic energy of the particles of the universe: 1545754

Process finished with exit code 0
```

Рис. 1 — Результат